

Ejercicio 3 · Opción B · Control de luces y función de transferencia

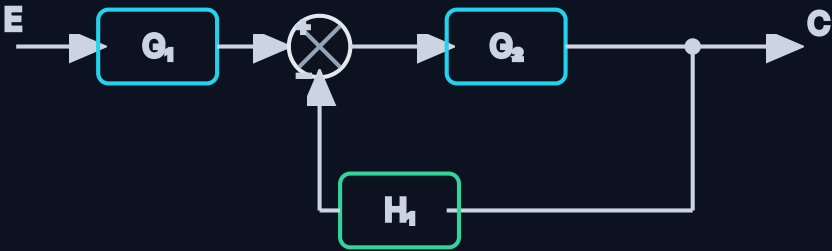
Digital y control · 2,5 puntos (a:1,75 · b:0,75)

ENUNCIADO

a) Un sistema controla las luces F según: sensor de movimiento M, sensor de luz ambiente L (insuficiente = 1) e interruptor manual S. Las luces se encienden si i) hay movimiento y luz insuficiente, o ii) el interruptor manual está activado. Se pide:

- a.1) Tabla de verdad de F y función canónica. (0,75 puntos)
- a.2) Simplificar por Karnaugh e implementar con puertas NAND. (1 punto)

b) Obtener la función de transferencia C/E del sistema de control de la figura. (0,75 puntos)



Sistema de control con G_1 en serie y realimentación H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- La condición se traduce directamente: $F = M \cdot L + S$.
- Para NAND: $F = ML + S = ((ML)' \cdot S')'$ (doble negación + De Morgan).
- Álgebra de bloques: $C = G_2(G_1E - H_1C) \Rightarrow C/E = \frac{G_1G_2}{1 + G_2H_1}$.

a.1) Tabla de verdad y función canónica

$F = M \cdot L + S$. Vale 1 siempre que $S = 1$, o cuando $M = L = 1$:

M	L	S	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

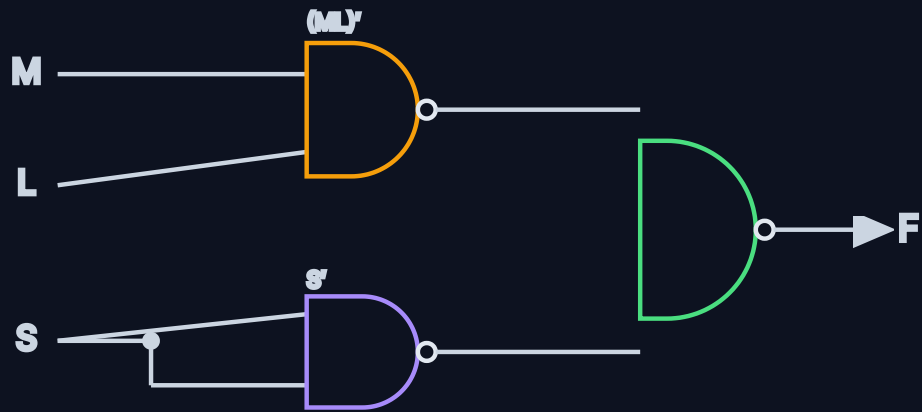
$$F = \sum m(1, 3, 5, 6, 7)$$

a.2) Simplificación e implementación con NAND

El mapa de Karnaugh agrupa directamente a la forma mínima:

$$F = M L + S$$

Con puertas NAND, $F = ((ML)' \cdot S')' = \text{NAND}(\text{NAND}(M, L), \text{NAND}(S, S))$:



Implementación de $F = M \cdot L + S$ con tres puertas NAND.

b) Función de transferencia C/E

G_1 está en serie con la entrada y H_1 realimenta la salida al sumador (signo -):

$$C = G_2 (G_1 E - H_1 C) \Rightarrow C (1 + G_2 H_1) = G_1 G_2 E$$

$$\frac{C}{E} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_2 H_1}$$

Resultado: $\frac{C}{E} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_2 H_1}.$